

Definisi Automorfisme Graf dan Proposisi 15.1 Buku Norman Biggs

Teosofi Hidayah Agung
5002221132

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

2 Juni 2026

Definisi Automorfisme Graf

Automorfisme Graf ($\text{Aut}(\Gamma)$ atau $G(\Gamma)$): Misalkan $\Gamma = (V, E)$ adalah sebuah graf sederhana. Sebuah automorfisme dari Γ adalah sebuah permutasi π pada himpunan verteks V yang secara sempurna mempertahankan struktur ketetanggaan (adjacency) dari graf tersebut.

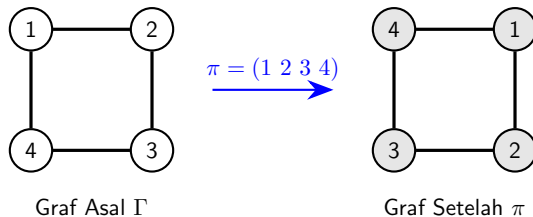
Secara matematis, $\pi \in \text{Sym}(V)$ adalah automorfisme jika dan hanya jika:

$$\{u, v\} \in E \iff \{\pi(u), \pi(v)\} \in E$$

Himpunan seluruh automorfisme dari graf Γ beserta operasi komposisi fungsinya membentuk sebuah **Grup Automorfisme**.

Ilustrasi Automorfisme

Pada graf siklus C_4 , operasi rotasi 90° ekuivalen dengan permutasi siklis $\pi = (1\ 2\ 3\ 4)$. Operasi ini mempertahankan struktur sisi secara utuh (misal sisi $\{1, 2\}$ bergeser menjadi sisi valid $\{2, 3\}$).



Transitif-Verteks dan Transitif-Sisi

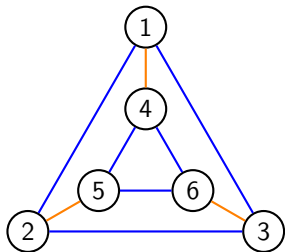
Transitif-Verteks (Vertex-Transitive): Graf Γ dikatakan transitif-verteks jika grup automorfisme $G(\Gamma)$ beraksi transitif pada V . Artinya, untuk sembarang pasangan verteks u dan v , **pasti eksis** automorfisme π sedemikian sehingga $\pi(u) = v$.

Makna geometris: Graf terlihat identik dari sudut pandang verteks mana pun.

Transitif-Sisi (Edge-Transitive): Graf Γ dikatakan transitif-sisi jika $G(\Gamma)$ beraksi transitif pada himpunan sisi E . Untuk sembarang dua sisi, selalu eksis automorfisme yang memetakan sisi pertama tepat ke sisi kedua.

Permutasi Vertex-Transitive Prisma Segitiga

Bukti Vertex-Transitive: Kita bisa memetakan verteks mana pun ke verteks lain menggunakan gabungan rotasi dan refleksi.



- **Rotasi (Memutar sesama tutup):**

$$\pi_1 = (1\ 2\ 3)(4\ 5\ 6)$$

Permutasi ini memindahkan verteks 1 ke posisi 2.

- **Rotasi (Memutar sesama alas):**

$$\pi_2 = (1\ 4)(2\ 5)(3\ 6)$$

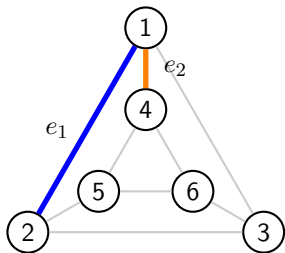
Permutasi ini memindahkan verteks 1 ke posisi 4 (menukar tutup luar dengan alas dalam).

Melalui kombinasi π_1 dan π_2 , kita bisa mencapai semua titik.

Prisma Segitiga BUKAN Edge-Transitive

Kita akan membuktikan bahwa tidak ada automorfisme π yang bisa memetakan sisi biru $e_1 = \{1, 2\}$ menjadi sisi oranye $e_2 = \{1, 4\}$.

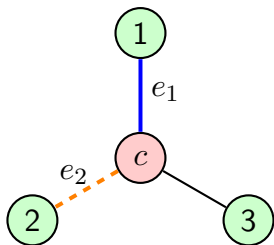
Bukti Kontradiksi: Andaikan eksis automorfisme π dimana $\pi(e_1) = e_2$.



- Sisi e_1 adalah bagian dari siklus berukuran 3, yaitu $C_3 = (1, 2, 3)$.
- Karena π mempertahankan struktur ketetanggaan, maka bayangan dari C_3 , yaitu $\pi(C_3) = (\pi(1), \pi(2), \pi(3))$, haruslah membentuk siklus C_3 yang baru.
- Ini berarti sisi $\pi(e_1) = e_2$ wajib menjadi bagian dari suatu siklus C_3 .
- Namun dari graf terlihat jelas bahwa sisi $e_2 = \{1, 4\}$ **bukan** bagian dari segitiga manapun (ia hanya bagian dari $C_4 = (1, 4, 5, 2)$ dan $(1, 4, 6, 3)$).

Kontradiksi! Maka automorfisme π tidak mungkin ada.

Permutasi Edge-Transitive Graf Bintang



Bukti Edge-Transitive: Misalkan kita ingin memetakan sisi biru $e_1 = \{c, 1\}$ menjadi sisi oranye $e_2 = \{c, 2\}$.

Permutasi σ :

$$\sigma = (c)(3)(1\ 2)$$

Uji Pelestarian Sisi:

- Pusat c tetap di tempatnya ($\sigma(c) = c$).
- Daun 3 tetap di tempatnya ($\sigma(3) = 3$).
- Daun 1 dan 2 bertukar posisi ($\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 1$).
- Hasilnya: sisi $\{c, 1\}$ berubah menjadi sisi $\{\sigma(c), \sigma(1)\} = \{c, 2\}$.

Terbukti, setiap sisi dapat dipetakan ke sisi lain secara sempurna.

Graf Bintang BUKAN Vertex-Transitive

Kita akan membuktikan bahwa tidak ada automorfisme σ yang bisa memetakan verteks pusat c (merah) menjadi verteks daun 1 (hijau).

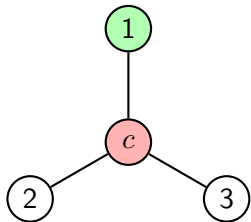
Bukti Kontradiksi: Andaikan eksis automorfisme σ sedemikian sehingga $\sigma(c) = 1$.

Automorfisme didefinisikan sebagai fungsi bijektif yang mempertahankan ketetanggaan. Akibat logisnya, automorfisme **wajib melestarikan derajat** setiap verteks. Jika x dan y bertetangga dengan c , maka $\sigma(x)$ dan $\sigma(y)$ harus bertetangga dengan $\sigma(c)$.

$$\deg(v) = \deg(\sigma(v)) \quad \text{untuk setiap } v \in V$$

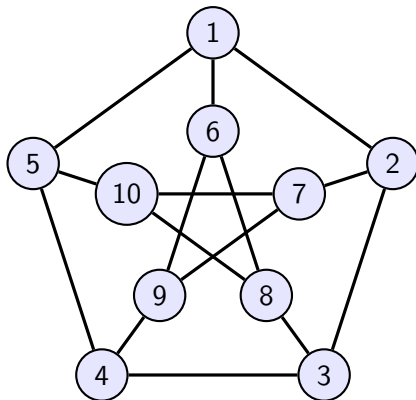
Pada graf bintang $K_{1,3}$, derajat dari pusat adalah $\deg(c) = 3$. Maka bayangannya harus berderajat sama: $\deg(\sigma(c)) = 3$. Namun, karena $\sigma(c) = 1$, maka kita dapatkan $\deg(1) = 3$.

Dari gambar, verteks 1 hanyalah daun dengan $\deg(1) = 1$. Terjadi kontradiksi ($3 \neq 1$). Maka automorfisme σ tidak mungkin ada.



Vertex-Transitive Kompleks: Graf Petersen

Graf Petersen adalah contoh klasik graf yang sangat simetris (bersifat vertex-transitive sekaligus edge-transitive). Semua verteks berderajat 3. Tidak ada satu pun verteks yang "spesial"; jika Anda berdiri di verteks mana pun, graf ini akan terlihat sama persis.



Bukti Vertex-Transitive: Graf Petersen

Untuk membuktikan graf ini *vertex-transitive*, kita harus bisa memetakan verteks di pentagon luar (misal: 1) menjadi verteks di bintang dalam (misal: 6) menggunakan automorfisme π .

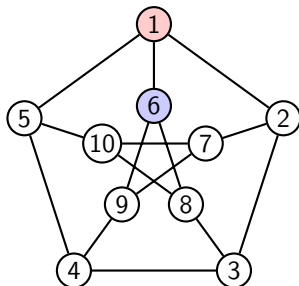
Permutasi Eksplisit π :

$$\pi = (1\ 6)(2\ 8\ 5\ 9)(3\ 10\ 4\ 7)$$

Uji pelestarian sisi (adjacency):

- $\pi(1) = 6$ dan $\pi(6) = 1$.
- Sisi luar $\{1, 2\} \xrightarrow{\pi} \{6, 8\}$ (sisi dalam valid).
- Sisi dalam $\{6, 8\} \xrightarrow{\pi} \{1, 5\}$ (sisi luar valid).
- Sisi penghubung $\{2, 7\} \xrightarrow{\pi} \{8, 3\}$ (sisi penghubung valid).

Terbukti, struktur graf dipertahankan penuh meski luar dan dalam ditukar letaknya.



Proposisi 15.1

Pernyataan Proposisi: Jika sebuah graf terhubung Γ bersifat *edge-transitive* (transitif-sisi) namun **tidak** *vertex-transitive*, maka graf tersebut pasti merupakan graf bipartit.

Proposisi ini sangat krusial karena ia menunjukkan bagaimana ketiadaan simetri penuh pada verteks—dikombinasikan dengan simetri penuh pada sisi—memaksa graf tersebut untuk memiliki struktur partisi dua warna (bipartit).

Logika Pembuktian Proposisi 15.1

Bukti:

- ➊ Ambil sembarang sisi $\{u, v\}$. Definisikan U sebagai orbit dari u (semua verteks hasil pemetaan u), dan V sebagai orbit dari v .
- ➋ Karena graf ini *edge-transitive* dan terhubung, semua sisi di dalam graf adalah hasil pemetaan dari sisi referensi $\{u, v\}$. Akibatnya, setiap sisi pasti memiliki ujung di himpunan orbit U atau V .
- ➌ Dalam teori grup, jika ada irisan $U \cap V \neq \emptyset$, maka $U = V$. Jika $U = V$, semua verteks berada di 1 orbit tunggal, yang berarti graf tersebut *vertex-transitive*.
- ➍ Namun, premis menyatakan graf ini **bukan** *vertex-transitive*. Hal ini memaksa $U \cap V = \emptyset$ (orbit saling lepas).
- ➎ Karena orbit terpisah penuh dan semua ujung sisi berasal dari himpunan ini, setiap sisi menghubungkan satu titik di U dan satu titik di V . Maka, Γ adalah bipartit. □

Keluarga Kanonikal: Graf Bipartit Lengkap $K_{3,4}$

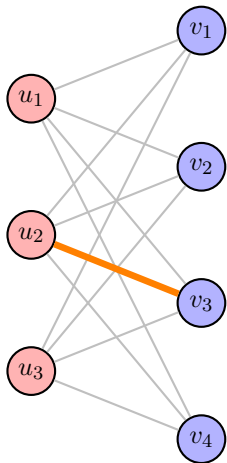
Dalam teori graf aljabar, representasi paling natural untuk Proposisi 15.1 adalah keluarga graf $K_{m,n}$ dengan $m \neq n$. Kita gunakan $K_{3,4}$.

Evaluasi Premis Proposisi 15.1:

- **Edge-Transitive?** YA. Grup automorfismenya adalah $S_3 \times S_4$. Kita bisa menukar verteks mana pun di himpunan kiri secara bebas, dan himpunan kanan secara bebas. Ini memungkinkan pemetaan sisi mana pun ke sisi lainnya secara sempurna.
- **Vertex-Transitive?** TIDAK. Terdapat 3 verteks berderajat 4, dan 4 verteks berderajat 3. Automorfisme tidak bisa menukar verteks beda derajat.

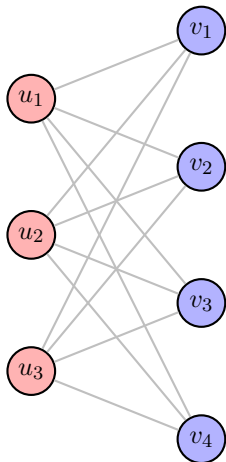
Karena premis terpenuhi, teorema menjamin eksistensi partisi bipartit.

Langkah 1: Menentukan Sisi dan Orbit



- Bukti Aljabar:**
1. Ambil sembarang sisi $e = \{u_2, v_3\}$ (ditandai garis tebal oranye).
 2. Definisikan orbit dari masing-masing titik ujung sisi tersebut berdasar aksi grup $G(\Gamma)$:
 - $U = \text{Orbit}(u_2)$. Karena u_2 berderajat 4 dan graf ini beraksi di bawah S_3 , orbit U akan mencakup seluruh verteks yang berderajat 4 (merah).
 - $V = \text{Orbit}(v_3)$. Karena v_3 berderajat 3 dan graf ini beraksi di bawah S_4 , orbit V akan mencakup seluruh verteks yang berderajat 3 (biru).

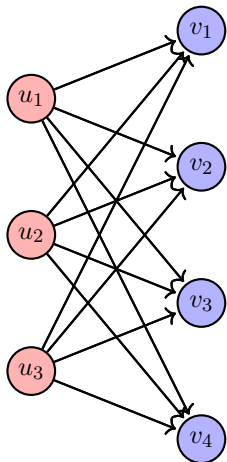
Langkah 2: Meninjau Irisan Orbit



Pengecekan Irisan ($U \cap V$):

- Teori grup fundamental menyatakan: jika dua orbit memiliki irisan sekecil apa pun ($U \cap V \neq \emptyset$), maka orbit tersebut pasti identik ($U = V$).
- Jika $U = V$, itu berarti seluruh verteks (derajat 3 maupun 4) tergabung dalam satu orbit tunggal.
- Eksistensi satu orbit tunggal yang menaungi semua verteks adalah definisi mutlak dari graf *Vertex-Transitive*.
- **Kontradiksi:** Kita tahu pasti bahwa $K_{3,4}$ **bukan** *vertex-transitive*.
- **Kesimpulan:** Orbit U dan V wajib terisolasi satu sama lain secara mutlak ($U \cap V = \emptyset$).

Langkah 3: Konklusi Bipartit Berdasarkan Edge-Transitive



Sintesis Akhir:

- Karena graf ini *edge-transitive*, semua 12 sisi yang ada di graf ini terlahir dari hasil automorfisme (π) terhadap sisi awal $e = \{u_2, v_3\}$.
- Sisi acuan e menghubungkan satu elemen di U dan satu elemen di V .
- Mengingat orbit saling lepas ($U \cap V = \emptyset$), setiap kali grup automorfisme menyalin sisi e untuk membentuk struktur graf keseluruhan, sisi tersebut akan selalu terjebak membentang di antara himpunan U dan V .
- Tidak akan pernah eksis sisi di internal U maupun internal V .
- **Terbukti:** Graf terpartisi sempurna menjadi dua set independen (Bipartit). □